

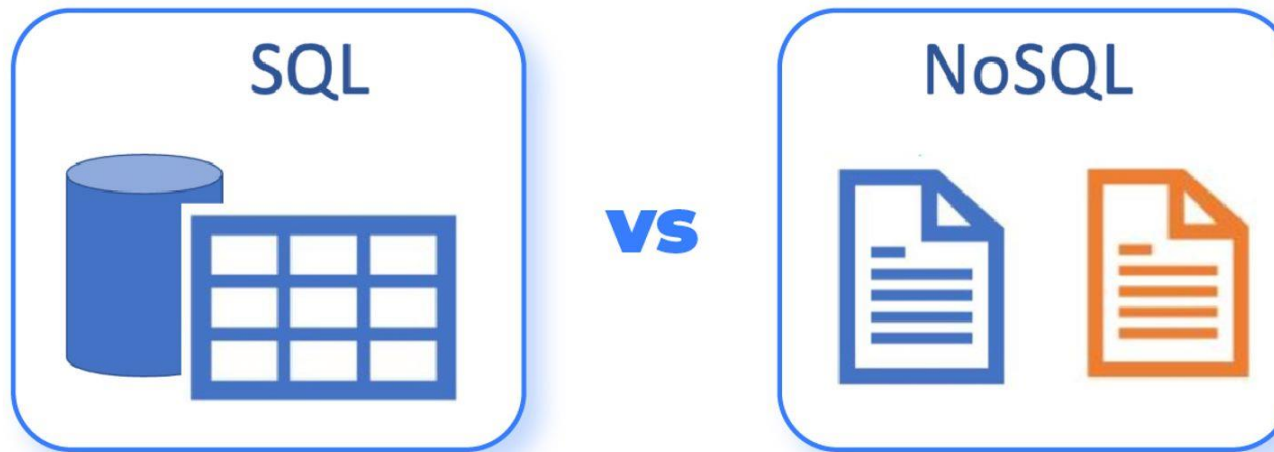
Lab4

المجموعة c:



SQL vs NoSQL Databases

Pros and Cons



SQL vs NoSQL Databases Pros and Cons



الفروق الجوهرية في قواعد البيانات: علائقية (SQL) مقابل غير علائقية (NoSQL)

1.المقارنة الجوهرية SQL :مقابلNoSQL

الجانب	قواعد البيانات العلائقية(SQL)	قواعد البيانات غير العلائقية(NoSQL)
الجانب النظري :النموذج	علائقي: (Relational) تُنظم البيانات في جداول مترابطة.	متعدد النماذج: (Multi-model) لا يوجد نموذج واحد، بل عدة أنواع (مستندات، أعمدة، مفتاح-قيمة، رسوم بيانية).
الجانب النظري :التكامل	ACID: تضمن سلامة وموثوقية المعاملات بشكل كامل.	BASE: تضحى بالاتساق الفوري من أجل التوفر وقابلية التوسع.
الجانب التقني :قابلية التوسع	عمودي: (Vertical Scaling) زيادة موارد الخادم الحالي.	أفقي: (Horizontal Scaling) إضافة المزيد من الخوادم.
الجانب البرمجي :لغة الاستعلام	SQL: لغة موحدة للاستعلام والتعامل مع البيانات.	متنوعة: لغات استعلام خاصة لكل نوع أو واجهات API.
العيوب	صعوبة التوسع الأفقي، مرونة محدودة في هيكل البيانات.	اتساق محتمل للبيانات، صعوبة في التعامل مع العلاقات المعقدة.
أين تُفضل؟	للبيانات المترابطة والحرية، مثل الأنظمة المالية وأنظمة المخزون.	للبيانات الضخمة وغير المهيكلة، مثل الشبكات الاجتماعية وتحليلات الويب.

ORACLE®

MySQL®



2.مقارنة تفصيلية بين أنظمة SQL

الميزة	SQLite	MySQL	PostgreSQL	Oracle Database
الهيكلية	نظام مدمج: (Embedded) مكتبة برمجية لا تحتاج إلى خادم منفصل.	خادم- عميل: (Client-Server) نظام كامل بوجود خادم منفصل.	خادم- عميل: نظام متقدم وموثوق.	خادم- عميل: بنية مؤسسية معقدة.
طريقة التصميم	أكثر بساطة: يُصمم لتكون سهلة الاستخدام وتعمل على جهاز واحد.	أكثر سرعة: تُركز على الأداء في عمليات القراءة والكتابة البسيطة.	أكثر دقة وصرامة: تُعرف بكونها الأقرب للمعايير القياسية.	أكثر شمولاً: يُصمم لأقصى أداء وأمان للأنظمة الكبرى.
الميزات	خفيفة الوزن، لا تحتاج إلى إعداد، وتعمل كمكلف واحد.	محركات تخزين متنوعة (مثل InnoDB)، وسرعة عالية في المعاملات البسيطة.	دعم أنواع بيانات معقدة (JSONB)، ووظائف متقدمة، وموثوقية عالية.	حلول أمان فائقة، وقدرات توسع هائلة، وأدوات إدارة متكاملة.
العيوب	لا تدعم التزامن متعدد المستخدمين، غير قابلة للتوسع.	قد تكون أبطأ في الاستعلامات المعقدة، وأقل التزاماً بالمعايير من PostgreSQL.	استهلاك موارد أعلى، وتتطلب خبرة أكبر في الإدارة.	تكلفة باهظة جداً، تعقيد في الإدارة، وتحتاج لمتخصصين.
أفضلية الاستخدام	تطبيقات الموبايل وتطبيقات سطح المكتب: التي تخزن البيانات محلياً.	تطبيقات الويب العامة والمشاريع الصغيرة: حيث السرعة وسهولة الإدارة أساسيتان.	الأنظمة المالية والتحليلية: حيث الدقة والميزات المتقدمة مطلوبة.	الشركات الكبرى والبنوك: التي تتطلب أعلى مستويات الأمان والأداء.

التكيف الثاني انشاء قوالب المعلمين

software_engineering_osamaalwajeih/lab4/templates/teacher/home.html at main ·Osama100alwih/software_engineering_osamaalwajeih

The screenshot shows a web browser window displaying a dashboard for a 'نظام إدارة الطلاب والمعلمين' (Student and Teacher Management System). The browser's address bar shows the URL: https://software_engineering_osamaalwajeih/lab4/templates/teacher/home.html. The dashboard has a dark blue header with the system name and a yellow graduation cap icon. Below the header, there are three main sections:

- إحصائيات النظام** (System Statistics): A light blue box with a title bar. It contains the text 'عرض إحصائيات عامة حول المعلمين في النظام.' (Display general statistics about teachers in the system.) and a button labeled 'عرض لوحة التحكم ←' (Display dashboard ←).
- إدارة المعلمين** (Teacher Management): A green box with a title bar. It contains the text 'عرض وإضافة وتعديل وحذف بيانات المعلمين في النظام.' (Display, add, edit, and delete teacher data in the system.) and a list of actions: 'عرض جميع المعلمين' (Display all teachers), 'إضافة معلم جديد' (Add new teacher), 'تعديل بيانات معلم' (Edit teacher data), and 'حذف معلم' (Delete teacher).
- إعدادات النظام** (System Settings): A grey box with a title bar. It contains the text 'تخصيص النظام وتغيير المظهر والإعدادات العامة.' (Customize the system and change the appearance and general settings.) and a button labeled 'الانتقال إلى الإعدادات ←' (Go to settings ←).

software_engineering_osamaalwajeih/lab4/templates/teacher at main · Osama100alwijh/software_engineering_osamaalwajeih

إضافة معلم جديد

عروض Booking.com

علامة تبويب جديدة

127.0.0.1:8000/add_teacher/

نظام إدارة الطلاب والمعلمين

الرئيسية

الطلاب

المعلمون

إعدادات

إضافة المعلم رشيد الشعبي بنجاح

نموذج إضافة معلم

الاسم الكامل

فهد الأغبري

المادة

برمجة متقدمة

البريد الإلكتروني

fahed@gmail.com

إضافة المعلم

نظام إدارة الطلاب والمعلمين

© جميع الحقوق محفوظة 2024

software_engineering_osamaalwajeeh/lab4/templates/teacher[acher at main · Osama100alwajih/software_engineering_osamaalwajeeh](https://github.com/Osama100alwajih/software_engineering_osamaalwajeeh)

مصنف الخطوط | اللغة اللاتينية - بحث | إضافة معلم جديد | NoReverseMatch at /si | مشروع تصنيف أنواع الخ | إضافة معلم جديد | إضافة معلم جديد

127.0.0.1:8000/add_teacher/

الرئيسية الطلاب المعلمون الإعدادات

نظام إدارة الطلاب والمعلمين

نموذج إضافة معلم +

الاسم الكامل
أدخل الاسم الكامل للمعلم

المادة
أدخل المادة التي يدرسها

البريد الإلكتروني
أدخل البريد الإلكتروني

+ إضافة المعلم

نظام إدارة الطلاب والمعلمين

© 2024 جميع الحقوق محفوظة

software_engineering_osamaalwajeeh/lab4/templates/teacher/all_teachers.html at main · Osama100alwajih/software_engineering_osamaalwajeeh

127.0.0.1:8000/all_teachers/

نظام إدارة الطلاب والمعلمين

الرئيسية الطلاب المعلمون الإعدادات

جميع المعلمين
إضافة معلم جديد
تعديل معلم
حذف معلم

بيانات المعلمين

بحث عن معلم...

تصدير تصفية

الرقم التعريفي	الاسم	القسم	العمر	تاريخ التعيين	العمليات
5	مالك المصنف				  

صفحة 1 من 1

نظام إدارة الطلاب والمعلمين

© 2024 جميع الحقوق محفوظة

Software engineering

مدرس المقرر: مالك المصنف

الطالب اسامه الوجية